Przydatna wiedza dotycząca cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

Cyfrowe systemy telekomunikacyjne

Krzysztof Wesołowski

Wprowadzenie

Cel wykładu:

Przypomnienie podstawowych zagadnień z teorii sygnałów, przetwarzania sygnałów i rachunku prawdopodobieństwa bardzo przydatnych w zrozumieniu działania cyfrowych systemów telekomunikacyjnych

© K. Wesołowski

Własność ortogonalności

- Rozpatrzmy zbiór funkcji (sygnałów) w przedziale $[a,b]$ o postaci ogólnej $\{f_i(t)\}$.
- Niech energia w przedziale $[a,b]$ i-tego sygnału ze zbioru wynosi E_i, $(i=1,\ldots,n)$ tzn.

$$E_i = \int_a^b |f_i(t)|^2 dt$$

- Rozpatrzmy sygnał, który jest kombinacją liniową sygnałów ze zbioru $\{f_i(t)\}$, tzn.

$$x(t) = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) + \ldots + a_n f_n(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t)$$

© K. Wesołowski

Własność ortogonalności

- Obliczmy energię sygnału $x(t)$.

$$E_x = \int_a^b x^2(t)dt = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) \sum_{j=1}^{n} a_j f_j(t) \right) dt =$$

$$= \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j f_i(t) f_j(t) \right) dt =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \int_a^b f_i(t) f_j(t) dt$$

© K. Wesołowski

Własność ortogonalności

- Zbiór $\{f_i(t)\}$ nazywamy zbiorem funkcji ortogonalnych, jeśli dla każdej pary tych funkcji zachodzi własność:

$$\int_a^b f_i(t) f_j(t) dt = \begin{cases} E_i & dla \;\; i = j \\ 0 & dla \;\; i \neq j \end{cases}$$

- Jeśli $\{f_i(t)\}$ jest zbiorem sygnałów wzajemnie ortogonalnych, to energia kombinacji liniowej tych sygnałów jest ważoną sumą energii poszczególnych jej składników

$$E_x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j \int_a^b f_i(t) f_j(t) dt = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \int_a^b f_i^2(t) dt = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 E_i$$

© K. Wesołowski

Własność ortogonalności

- W przypadku, gdy zbiór $\{f_i(t)\}$ nie składa się z sygnałów wzajemnie ortogonalnych, to energia sygnału, który jest kombinacją liniową sygnałów składowych $f_i(t)$ zawiera potencjalnie niezerowe składniki typu

$$a_i a_j \int_a^b f_i(t) f_j(t) dt$$

i **energia tego sygnału nie jest sumą ważoną energii sygnałów składowych** $f_i(t)$ $(i=1,\ldots,n)$.

© K. Wesołowski

Reprezentacja sygnału za pomocą zbioru sygnałów ortogonalnych

- Rozpatrzmy następujący problem: Chcemy przedstawić pewien sygnał $y(t)$ w przedziale $[a,b]$ „jak najlepiej” za pomocą kombinacji liniowej (ważonej sumy) sygnałów ortogonalnych $\{f_i(t)\}$. Niech suma ta ma skończoną liczbę składników, chociaż liczba składników może być również nieskończona!
- Mamy więc:

$$y(t) \approx \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t)$$

- Poszukujemy zbioru współczynników $\{a_i\}$, $(i=1,\ldots,n)$, który zapewnia najlepsze przybliżenie funkcji $y(t)$ za pomocą powyższej sumy.
- Typowym kryterium wyboru jest **błąd średniokwadratowy!**

© K. Wesołowski

Reprezentacja sygnału za pomocą zbioru sygnałów ortogonalnych

- Minimalizujemy błąd średniokwadratowy ze względu na zbiór współczynników $\{a_i\}$.

$$\varepsilon = \int_a^b \left(y(t) - \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) \right)^2 dt =$$

$$= \int_a^b y^2(t)dt - 2\int_a^b y(t)\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t)dt + \int_a^b \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) \sum_{j=1}^{n} a_j f_j(t)dt =$$

$$= \int_a^b y^2(t)dt - 2\sum_{i=1}^{n} a_i \int_a^b y(t) f_i(t)dt + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j \int_a^b f_i(t) f_j(t)dt =$$

$$= \int_a^b y^2(t)dt - 2\sum_{i=1}^{n} a_i \int_a^b y(t) f_i(t)dt + \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \int_a^b f_i^2(t)dt$$

© K. Wesołowski

Reprezentacja sygnału za pomocą zbioru sygnałów ortogonalnych

- Mamy więc

$$\varepsilon = \int_a^b y^2(t)dt - 2\sum_{i=1}^{n} a_i \int_a^b y(t) f_i(t)dt + \sum_{i=1}^{n} a_i^2 E_i$$

- Poszukujemy takiego zbioru współczynników $\{a_i\}$, $i=1,\ldots,n$, dla którego ε jest minimalne. Optymalne współczynniki otrzymujemy obliczając pochodną ε względem a_i dla $i=1,\ldots,n$

$$\frac{d\varepsilon}{da_i} = -2\int_a^b y(t) f_i(t)dt + 2a_i E_i = 0$$

- Zatem

$$a_i = \frac{1}{E_i}\int_a^b y(t) f_i(t)dt \qquad i = 1,\ldots,n$$

© K. Wesołowski

Reprezentacja sygnału za pomocą zbioru sygnałów ortogonalnych

- Znane zbiory funkcji wzajemnie ortogonalnych w okresie T_0:

$$\left\{1,\ \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right), \cos\left(\frac{2\pi 2t}{T_0}\right),\ldots, \cos\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right),\ldots, \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right), \sin\left(\frac{2\pi 2t}{T_0}\right),\ldots, \sin\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right),\ldots\right\}$$

$$\left\{\exp\left(j\frac{2\pi nt}{T_0}\right)\right\}, \qquad n = -\infty,\ldots,-1,0,1,\ldots,\infty$$

- Dla funkcji typu exp mamy:

$$E_n = \int_0^{T_0} f_n(t) f_n^*(t)dt = \int_0^{T_0} \exp\left(j\frac{2\pi nt}{T_0}\right)\exp\left(-j\frac{2\pi nt}{T_0}\right)dt = \int_0^{T_0} 1\cdot dt = T_0$$

- Zatem

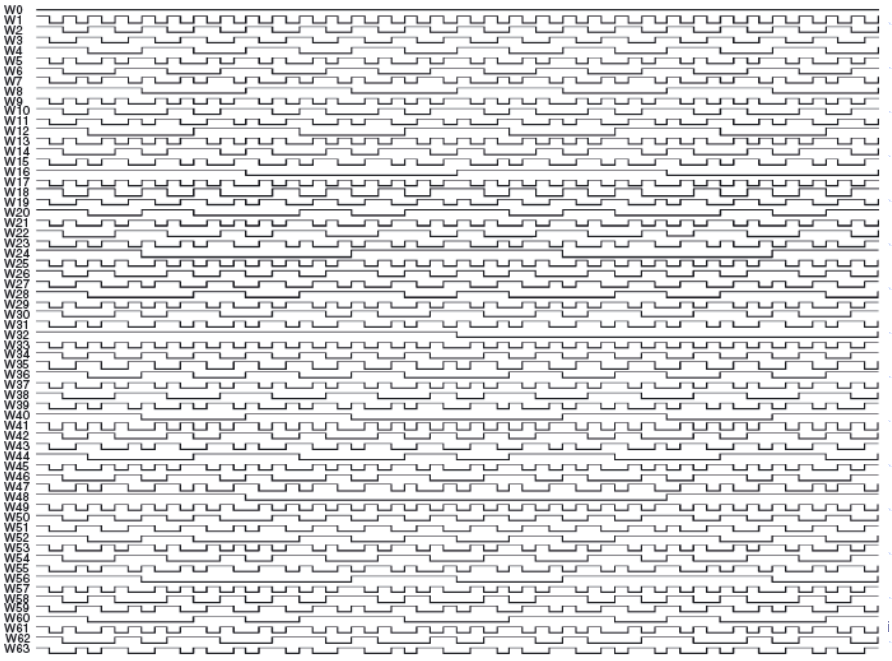
$$a_n = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} y(t)\exp\left(-j\frac{2\pi nt}{T_0}\right)dt$$

Wzór na współczynnik rozwinięcia w szereg Fouriera!!

© K. Wesołowski

Reprezentacja sygnału za pomocą zbioru sygnałów ortogonalnych

- Funkcje Walsha-Hadamarda - przykład zbioru o skończonej liczbie funkcji ortogonalnych



Zastosowania zasady ortogonalności

- W szeroko obecnie stosowanych systemach, np. DVB-T (telewizja cyfrowa), LTE (system telefonii komórkowej), WiFi (802.11 a/g/n), ADSL/VDSL (dostęp cyfrowy do sieci stałej przez pętlę abonencką) – zastosowanie wielu sygnałów wzajemnie ortogonalnych równocześnie
- Wielodostęp:
  - Skończone zasoby pasma i czasu są wykorzystywane (przydzielane) wielu połączeniom na zasadzie wzajemnej ortogonalności
    - W dziedzinie czasu – rozłączne szczeliny czasowe
    - W dziedzinie częstotliwości – rozłączne pasma kanałów
    - W dziedzinie kodowej (UMTS) – każdy nadajnik korzysta z sekwencji impulsów ortogonalnej do wszystkich pozostałych

© K. Wesołowski

Zastosowania zasady ortogonalności

- Przesyłanie danych za pomocą funkcji ortogonalnych
  - Mamy N nadajników, każdy ma do dyspozycji jedną funkcję ortogonalną $f_i(t)$ (i=1,…,N). Sygnał danych to współczynnik a_i skalujący funkcję $f_i(t)$.
  - Odbiornik zainteresowany sygnałem z j-tego odbiornika odbiera sumę sygnałów

$$x(t) = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) + \ldots + a_n f_n(t) + \nu(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) + \nu(t)$$

  - Aby wydzielić sygnał j-tego nadajnika wystarczy wykonać następującą operację:

$$y(t) = \int_a^b x(t) f_j(t) dt = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{N} a_i f_i(t) \right) f_j(t) dt + \int_a^b \nu(t) f_j(t) dt =$$

$$= a_j \int_a^b f_j^2(t) dt + \int_a^b \nu(t) f_j(t) dt = a_j E_j + N_j$$

Proces korelacji!

Sygnał odebrany zależy od jednego symbolu danych a_j!

© K. Wesołowski

Własności widmowe sygnałów

- Rozpatrzmy sygnał $x(t)$
- Sygnał może być:
  - Okresowy: zachodzi własność: $x(t)=x(t-nT_0)$ dla dowolnego n
  - Nieokresowy
- Niech $x(t)$ będzie sygnałem **okresowym** o okresie T_0.
- Sygnał w przedziale równym okresowi można przedstawić jako kombinację liniową (rozwinięcie) sygnałów wzajemnie ortogonalnych w okresie T_0.
- Jako zbiór funkcji ortogonalnej wybierzmy

$$\left\{ \exp\left(j \frac{2\pi n t}{T_0} \right) \right\}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

© K. Wesołowski

Własności widmowe sygnałów

- Przypomnijmy, że energia sygnału $x(t)$ w okresie $[0,T_0]$ reprezentowanego za pomocą kombinacji liniowej funkcji ortogonalnych wynosi

$$E_x = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 E_i \quad \text{lub ogólnie} \quad E_x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i^2 E_i$$

- Moc średnia P_x tj. energia w okresie T_0 podzielona przez długość okresu T_0 wynosi

$$P_x = \frac{1}{T_0} E_x = \frac{1}{T_0} \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i^2 E_i$$

- Dla funkcji $\{\exp(j2\pi it/T_0)\}$ $E_i=T_0$ więc $P_x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i^2$

© K. Wesołowski

Własności widmowe sygnałów

- Niech sygnał okresowy $x(t)$ ma rozwinięcie:

$$x(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i \exp\left(j\frac{2\pi it}{T_0} \right)$$

- Wiedząc, że transformata Fouriera stałej C jest dana wzorem

$$F\{C\} = C\delta(f) \quad \text{oraz} \quad F\{y(t)\exp(j2\pi f_0 t)\} = Y(f - f_0)$$

możemy napisać:

$$F\{x(t)\} = X(f) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i \delta\left(f - \frac{i}{T_0} \right)$$

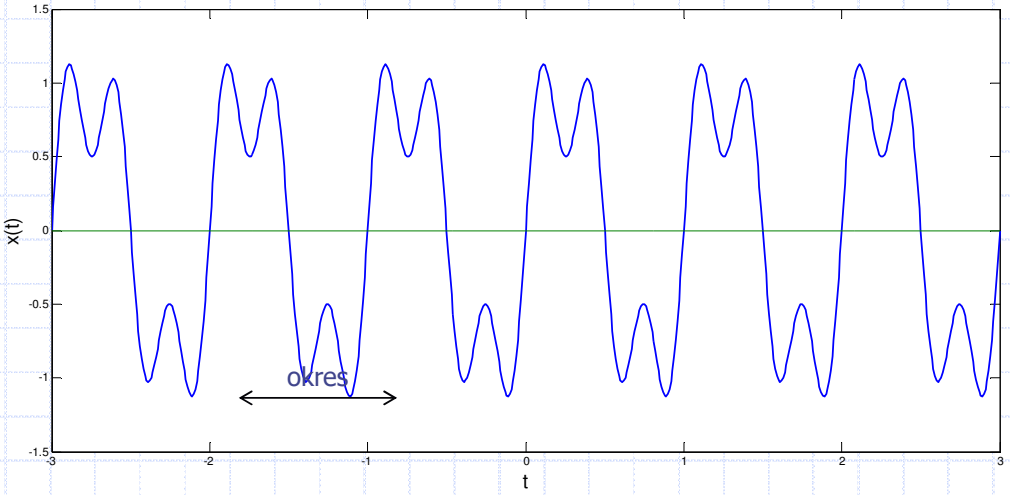
- **Gęstość widmowa** sygnału okresowego jest szeregiem delt Diraca o intensywnościach równych współczynnikom a_i rozwinięcia sygnału.
- Widmo sygnału okresowego jest **prążkowe!!!**

© K. Wesołowski

Sygnały okresowe

- Przykład

$$x(t) = \sin(2\pi t) + 0.05 * \sin(2\pi 2t) + 0.5 * \sin(2\pi 3t)$$



© K. Wesołowski

Sygnały okresowe

- Przykład (c.d.)

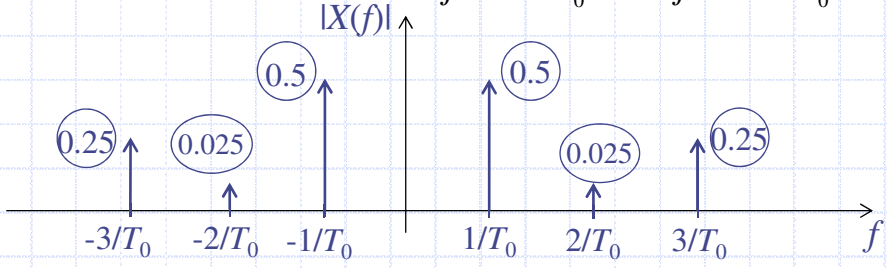
$$x(t) = \sin(2\pi t) + 0.05 * \sin(2\pi 2t) + 0.5 * \sin(2\pi 3t)$$

czyli

$$x(t) = \frac{1}{2j}\{[\exp(j2\pi t) - \exp(-j2\pi t)] + 0.05[\exp(j2\pi 2t) - \exp(-j2\pi 2t)] + 0.5[\exp(j2\pi 3t) - \exp(-j2\pi 3t)]\}$$

zatem $F\{x(t)\} = X(f) = \frac{-0.5}{2j}\delta(f + \frac{3}{T_0}) + \frac{-0.05}{2j}\delta(f + \frac{2}{T_0}) + \frac{-1}{2j}\delta(f + \frac{1}{T_0}) +$

$$+ \frac{1}{2j}\delta(f - \frac{1}{T_0}) + \frac{0.05}{2j}\delta(f - \frac{2}{T_0}) + \frac{0.5}{2j}\delta(f - \frac{3}{T})$$



© K. Wesołowski

Sygnały nieokresowe

- Sygnały o skończonej energii, np. impulsy
- Sygnał $x(t)$ ma skończoną energię, gdy

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

- Gęstość widmowa sygnału $x(t)$ to:

$$F\{x(t)\} = X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

- Ponieważ można napisać: $X(f) = |X(f)| \exp[j\varphi(f)]$
- Mamy: $|X(f)|$ - widmo amplitudowe, $\varphi(f)$ – widmo fazowe

© K. Wesołowski

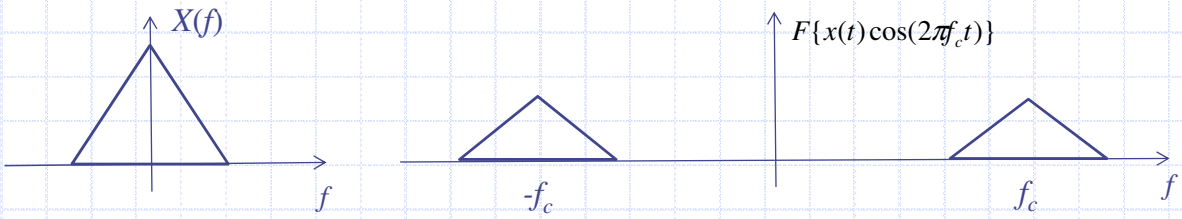
Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

- Modulacja: dany jest sygnał $x(t)$ o gęstości widmowej $X(f)$.
- Gęstość widmowa sygnału zmodulowanego:

$$F\{x(t)\cos(2\pi f_c t)\} = F\left\{x(t)\frac{1}{2}[\exp(j2\pi f_c t) + \exp(-j2\pi f_c t)]\right\} =$$

$$= \frac{1}{2} F\{x(t)\exp(j2\pi f_c t)\} + \frac{1}{2} F\{x(t)\exp(-j2\pi f_c t)\} =$$

$$= \frac{1}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$



© K. Wesołowski

Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

- Dany jest sygnał $x(t)$ o gęstości widmowej $X(f)$.
- **Widmo gęstości energii** – rozkład energii wzdłuż osi częstotliwości tego sygnału:

$$E_x(f) = |X(f)|^2$$

- W cyfrowych systemach telekomunikacyjnych często rozpatrujemy sygnały w postaci nieskończonego ciągu impulsów przenoszących ciągi wiadomości cyfrowych (w najprostszym przypadku binarnych). Takie sygnały mają nieskończoną energię, ale skończoną moc.
- **Przykład:** $\{d_i\}$ - ciąg wiadomości cyfrowych nadawanych w odstępach co T sekund
  $p(t)$ – impuls

$$x(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} d_i \, p(t - iT)$$

© K. Wesołowski

Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

- Rozpatrujemy sygnał $x(t)$ o skończonej mocy.
- Moc średnia takiego sygnału może wyliczona ze wzoru

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\,dt$$

- Warto zdefiniować wersję sygnału ograniczoną (obciętą) do okna o długości T, tzn.

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \le T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

- Na podstawie twierdzenia Parsevala energia tego sygnału jest dana wzorem

$$E_{x_T} = \int_{-\infty}^{\infty} x_T^2(t)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(f)|^2\,df \quad \text{gdzie} \quad F\{x_T(t)\} = X_T(f)$$

© K. Wesołowski

Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

- Moc sygnału $x(t)$ można więc wyliczyć ze wzoru

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\left[\int_{-\infty}^{\infty} |X_T(f)|^2 df\right]$$

- Gdy T rośnie, energia sygnału $x_T(t)$ rośnie również. W konsekwencji rośnie również $|X_T(f)|^2$, lecz proporcjonalnie do wzrostu T, bo sygnał $x(t)$ jest sygnałem o skończonej mocy. Tak więc można zmienić kolejność całkowania i obliczania granicy, tj.

$$P_x = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T\to\infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T} df = \int_{-\infty}^{\infty} G_x(f) df$$

przy czym zdefiniowaliśmy **widmową gęstość mocy**:

$$G_x(f) = \lim_{T\to\infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T}$$

© K. Wesołowski

Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

- Przejście sygnału przez układ liniowy (układ LTI, np. filtr)

$x(t)$ $X(f)$ → [$H(f)$ $h(t)$] → $y(t)$ $Y(f)$

- Skoro, jak wiadomo

$$Y(f) = H(f)X(f) \quad \text{lub} \quad y(t) = h(t) * x(t)$$

wtedy gęstość widmowa energii na wyjściu układu wynosi

$$E_y(f) = |Y(f)|^2 = |H(f)|^2 |X(f)|^2$$

- Bezpośrednim wnioskiem z tej zależności jest wzór:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 G_x(f)$$

© K. Wesołowski

Kilka ważnych zależności powiązanych z widmem sygnałów

$$G_y(f) = |H(f)|^2 G_x(f)$$

- **Gęstość widma mocy na wyjściu układu liniowego jest iloczynem kwadratu modułu transmitancji i gęstości widma mocy sygnału na wejściu układu**

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

- Załóżmy, że dokonujemy eksperymentu, którego wynikami jest wystąpienie różnych zdarzeń. Niech zdarzenie, które nas interesuje jest oznaczone jako *A*. Jeśli dokonaliśmy *N* niezależnych prób tego eksperymentu i w *N*(*A*) przypadkach wystąpiło zdarzenie *A*, wtedy

$$f(A) = \frac{N(A)}{N}$$

Jest nazwane względną częstością wystąpienia zdarzenia *A*, zaś gdy liczba prób dąży do nieskończoności, wtedy częstość ta jest nazywana **prawdopodobieństwem zdarzenia *A***.

$$P(A) = \lim_{N \to \infty} \frac{N(A)}{N}$$

- W telekomunikacji cyfrowej korzysta się z takiej definicji estymując prawdopodobieństwa np. błędu transmisji – według tej zasady działają mierniki stopy błędów stosowane w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych.

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo warunkowe:

- W N niezależnych próbach eksperymentu zdarzenie A wystąpiło n_1 razy. W trakcie tych n_1 prób, gdy wystąpiło zdarzenie A, równocześnie n_2 razy wystąpiło zdarzenie B. Zatem prawdopodobieństwo, że zdarzenia A i B wystąpiły równocześnie wynosi:

$$P(A,B)=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{n_2}{N}\right)=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{n_1}{N}\frac{n_2}{n_1}\right)=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{n_1}{N}\right)\lim_{N\to\infty}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)=P(A)P(B\mid A)$$

gdzie

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)=P(B\mid A)$$

jest nazywane prawdopodobieństwem warunkowym zdarzenia B pod warunkiem wystąpienia zdarzenia A. Zatem

$$P(B\mid A)=\frac{P(A,B)}{P(A)}$$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Reguła Bayesa

$$P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)}\quad\text{lub odwrotnie}\quad P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}$$

- Zdarzenia A i B są statystycznie niezależne, gdy $P(A,B)=P(A)P(B)$. Jeśli tak jest, wtedy:

$$P(A\mid B)=\frac{P(A,B)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B)}{P(B)}=P(A)$$

- tzn. zdarzenie A nie zależy od wystąpienia zdarzenia B.

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Przykład:

- Rozpatrzmy łącze światłowodowe składające się z n przęseł (odcinków). Każde z nich składa się z nadajnika, światłowodu i odbiornika. Nadajnik wysyła impulsy świetlne, które są odbierane na końcu każdego odcinka z prawdopodobieństwem błędu p. Nadajnik regeneruje impulsy i przekazuje do kolejnego odcinka światłowodu (przęsła). Proces powstawania błędów w każdym przęśle jest statystycznie niezależny. Podaj prawdopodobieństwo błędu dla całego łącza (na wyjściu ostatniego odbiornika).

Odpowiedź

- Prawdopodobieństwo błędu całego łącza $P(E)$ = 1 – prawdopodobieństwo odbioru prawidłowego całego łącza $P(C)$. Czyli: $P(E)=1-P(C)$
- Z powodu statystycznej niezależności zdarzeń błędów $P(C)=(1-p)^n$.
- $P(E)=1-P(C)=1-(1-p)^n$. Dla małych p $\quad (1-p)^n \approx 1-np$, $P(E) \approx np$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo zupełne.

- Niech dany będzie zbiór rozłącznych zdarzeń A_i $(i=1,\ldots,n)$ takich, że

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega \quad \text{oraz} \quad A_i \cap A_j = \mathrm{O} \quad \text{dla } i \neq j$$

wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia B zawartego w Ω można zapisać za pomocą wzoru

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i) P(A_i)$$

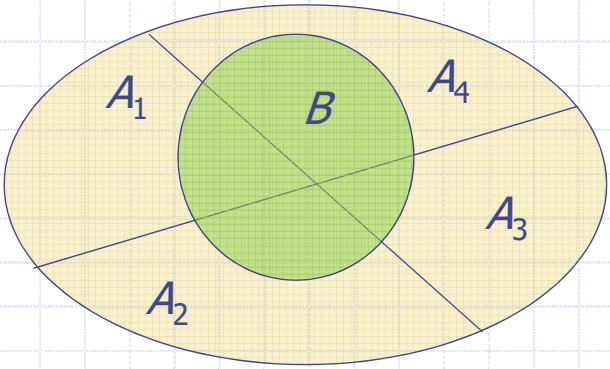
- Jest ono użyteczne w obliczeniach prawdopodobieństwa błędu $P(E)$ w systemach telekomunikacyjnych, np.

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(E \mid \text{nadano symbol } A_i) P(\text{nadano } A_i)$$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

- Ilustracja zasady prawdopodobieństwa zupełnego



$$P(B) = P(B, A_1) + P(B, A_2) + P(B, A_3) + P(B, A_4) =$$
$$= P(B \mid A_1)P(A_1) + P(B \mid A_2)P(A_2) + P(B \mid A_3)P(A_3) + P(B \mid A_4)P(A_4) =$$
$$= \sum_{i=1}^{4} P(B \mid A_i)P(A_i)$$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Zmienna losowa dyskretna

- Zmienna losowa X to odwzorowanie przyporządkowujące zdarzeniom wartości liczbowe. Każde zdarzenie A_i ma prawdopodobieństwo wystąpienia P_i i przyporządkowaną mu wartość liczbową x_i. Zatem

$$\Pr\{X = x_i\} = P_i \quad i = 1,\ldots,n$$

- Oczywiście

$$\sum_{i=1}^{n} \Pr\{X = x_i\} = \sum_{i=1}^{n} P_i = 1$$

© K. Wesołowski

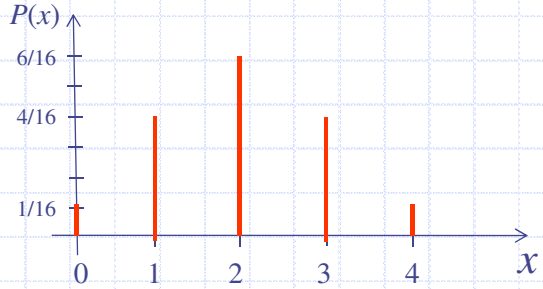
Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Przykład

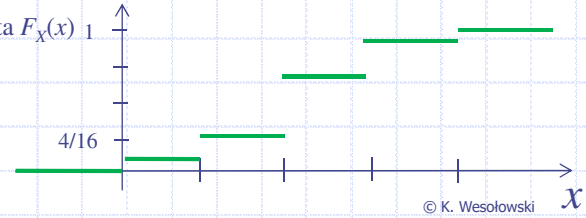
- Wykonywane są cztery niezależne rzuty monetą. Jako zdarzenia A_i określa się „wylosowano i orłów” (i=0,..,4). Zatem:
  - $P(A_0)=1/16$
  - $P(A_1)=4/16$
  - $P(A_2)=\binom{4}{2}/16=6/16$
  - $P(A_3)=4/16$
  - $P(A_4)=1/16$

$F_X(x)=\Pr\{X\leq x\}$

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej X



Dystrybuanta $F_X(x)$



© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Zmienna losowa ciągła

- Funkcja, której wartości należą do zbioru lub podzbioru liczb rzeczywistych
- Zmienna losowa ciągła X jest scharakteryzowana przez gęstość prawdopodobieństwa $p_X(x)$

$$p_X(x)=\frac{dF_X(x)}{dx}$$

- Podstawowe własności gęstości prawdopodobieństwa:
  - $p_X(x)\geq 0$ (funkcja przyjmuje wartości nieujemne)
  - Pole pod krzywą gęstości prawdopodobieństwa wynosi 1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)dx=1$$

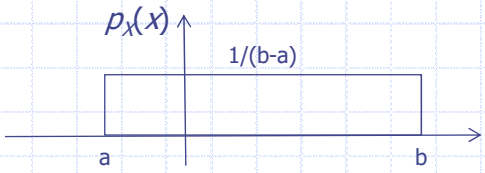
© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Przykładowe gęstości prawdopodobieństwa

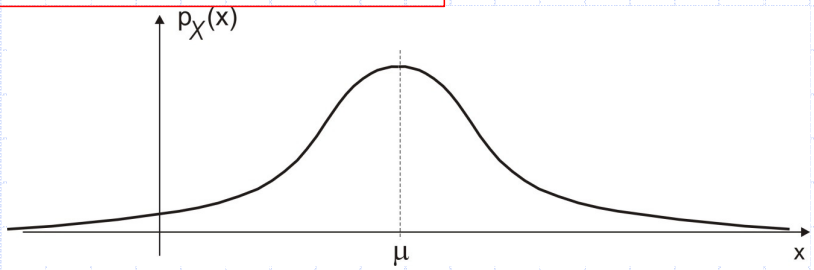
- Rozkład jednostajny

$$p_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{dla } a < x \le b \\ 0 & \text{poza tym} \end{cases}$$



- Rozkład gaussowski (normalny)

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$



© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

- Z czego wynika uniwersalność rozkładu gaussowskiego?
- Rozważmy sumę zmiennych losowych Z=X+Y o gęstościach prawdopodobieństwa odpowiednio $p_Z(x)$, $p_X(x)$ oraz $p_Y(x)$.
- Można udowodnić, że gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej będącą sumą zmiennych losowych jest splotem gęstości prawdopodobieństw składników, tj.

$$p_Z(x) = p_X(x) * p_Y(x)$$

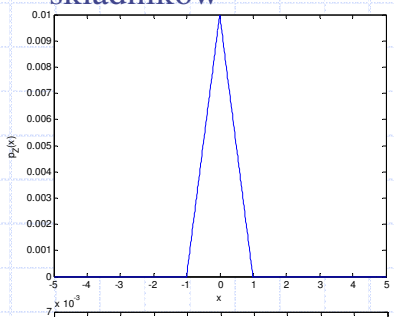
- Szum występujący w przyrodzie pochodzi od wielu niezależnych źródeł – zakłócenia się sumują.
- **Jeśli liczba sumowanych składników (zmiennych losowych) rośnie, to rozkład prawdopodobieństwa dąży do rozkładu gaussowskiego niezależnie od tego, jakie są gęstości prawdopodobieństwa składników (PRAWO WIELKICH LICZB)**

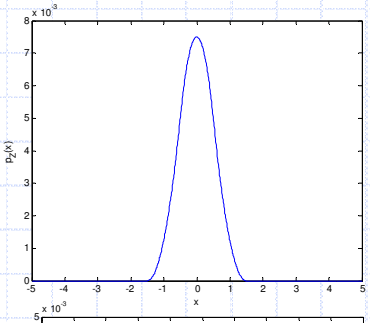
© K. Wesołowski

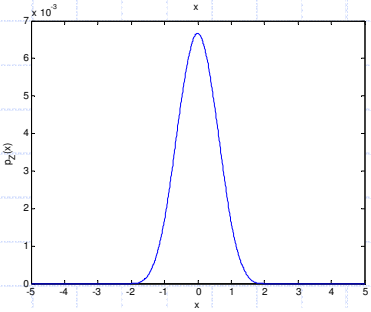
Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

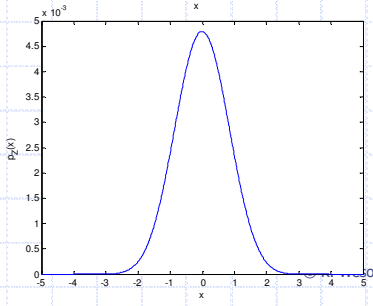
Przykład

- Sumujemy kolejne zmienne losowe o rozkładzie równomiernym od -0.5 do 0.5. Określamy gęstość prawdopodobieństwa sumy kolejnych składników









© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Parametry charakteryzujące zmienne losowe

- Średnia (wartość oczekiwana) zmiennej losowej X

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x p_X(x) dx$$

- Wariancja zmiennej losowej X

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 p_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p_X(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{\infty} x p_X(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) dx$$

$$= E[X^2] - 2(E[X])^2 + (E[X])^2 = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\sigma^2 = E\left[(X - E[X])^2\right]$$

- Odchylenie standardowe zmiennej X - σ

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Proces losowy (stochastyczny)

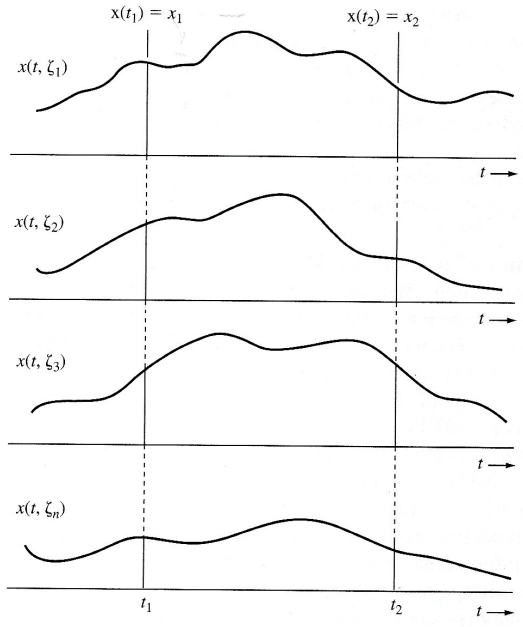
- Dany jest zbiór zdarzeń elementarnych $\{\zeta_i\}$ z przyporządkowanym im rozkładem prawdopodobieństwa $\{P_i\}$.
- Proces losowy można zdefiniować jako zbiór funkcji czasu i zbioru zdarzeń $\{\zeta_i\}$ $\mathbf{X}(t)=\{X(t, \zeta_i)\}$. Każda z funkcji czasu dla danego zdarzenia ζ_i występuje z prawdopodobieństwem P_i i jest nazywana realizacją procesu losowego. Z kolei w danej chwili $t=t_0$ proces staje się zmienną losową $\mathbf{X}(t_0)= \{X(t_0, \zeta_i)\}$.
- Przykład procesu losowego:

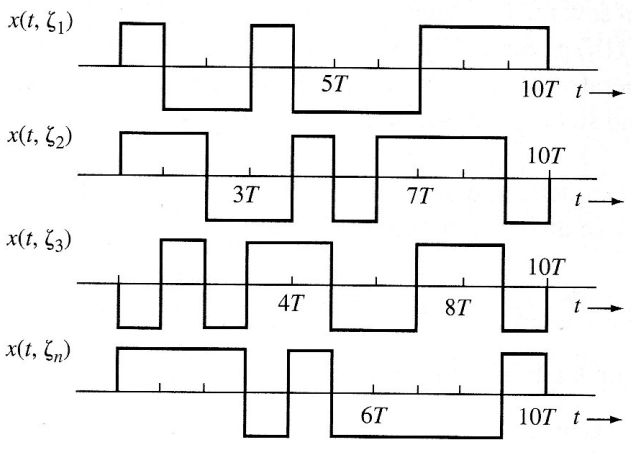
$$\mathbf{X}(t) = A\cos(2\pi f_c t + \Phi), \quad \text{gdzie} \quad \Phi - \text{zmienna losowa}$$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

- Przykłady graficzne procesów losowych





© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Procesy stacjonarne

- w węższym sensie
  - Łączne rozkłady prawdopodobieństwa dla dowolnego zbioru chwil czasowych $t_1, t_2, \ldots, t_N$ są niezależne od przesunięcia zbioru tych chwil w czasie

$$p(x(t_1), x(t_2), \ldots, x(t_N)) = p(x(t_1 + \Delta t), x(t_2 + \Delta t), \ldots, x(t_N + \Delta t))$$

- W szerszym sensie
  - Wartość oczekiwana jest stała w czasie a funkcja autokorelacji procesu zależy jedynie od przesunięcia obu chwil czasowych

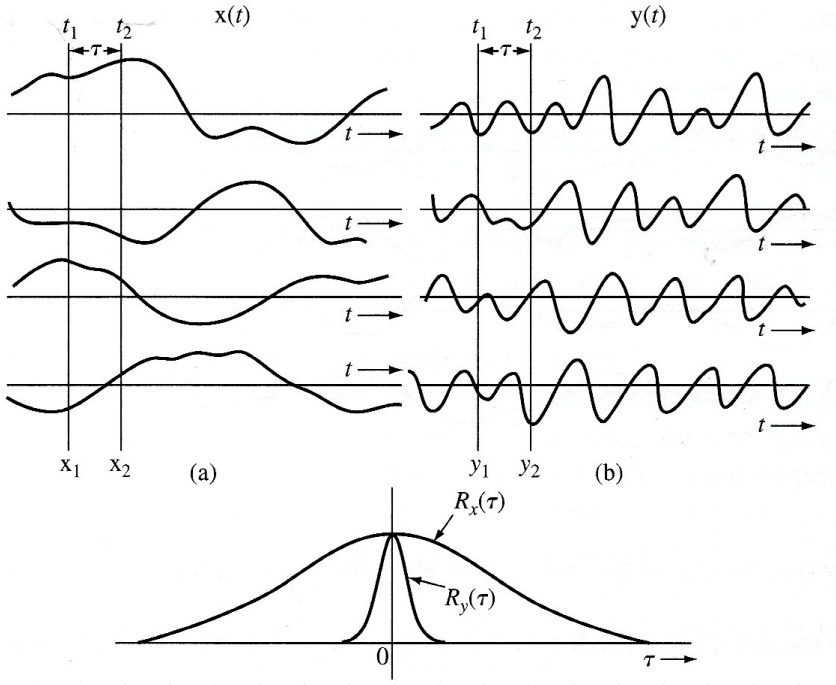
$$E[X(t)] = \mu = const$$

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = R_X(t_1, t_1 + \tau) = R_X(\tau)$$

© K. Wesołowski

Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

- Ilustracja własności korelacyjnych procesu losowego



© K. Wesołowski

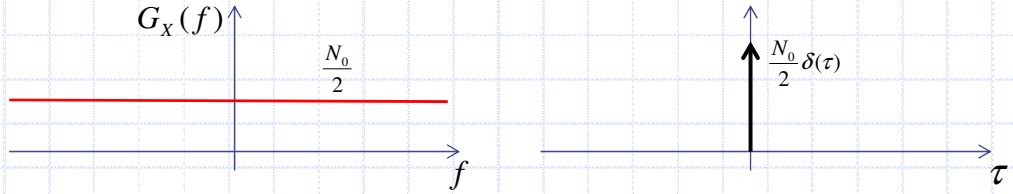
Wybrane zależności związane z rachunkiem prawdopodobieństwa

Własności korelacyjne a własności widmowe

- Twierdzenie Wienera-Chinczyna

Jeśli proces losowy jest stacjonarny w szerszym sensie, to gęstość widmowa mocy jest powiązana z funkcją autokorelacji procesu za pomocą zależności

$$G_X(f) = F\{R_X(\tau)\}$$



Gęstość widmowa mocy i funkcja autokorelacji szumu białego

© K. Wesołowski